Равновесный сдвиг импульса в магнитном кольце с тонким ВЧ:

аналитическая формула, 6D нормальная форма Дрегта--Финна,
поэлементный трекинг и усечённая карта
(версия 0.8; Nuclotron-подобная структура, дейтрон 270 МэВ)

Аннотация

Рассмотрен сдвиг среднего относительного импульса $\delta_{\text{eq}} = \langle\delta\rangle$ частицы, совершающей синхротронные и бетатронные колебания в стационарной сепаратрисе ($\varphi_s = \pi$, ниже критической энергии) магнитного кольца. ВЧ во всех расчётах представлено тонким ударом. Сравниваются четыре модели: **M1** --- аналитическая формула $\delta_{\text{eq}} = -(\eta_1\delta_m^2/2 + \Lambda)/\eta_0$, $\Lambda = -(2\pi/C)(J_x\xi_x + J_y\xi_y)$; **M2** --- 6D нормальная форма Дрегта--Финна однооборотного отображения с ВЧ; **M3** --- симплектический поэлементный трекинг с точным гамильтонианом; **M4** --- итерации усечённой тейлоровской карты третьего порядка. Нормальная форма даёт коэффициенты $\partial\delta_{\text{eq}}/\partial J_{x,y,s}$, совпадающие с формулой **M1** с относительной точностью $\sim 10^{-6}$; трекинг подтверждает **M1** и **M2** в пределах $0.5\,\%$ при $\delta_m \le 10^{-3}$, отклонение растёт как δ_m^2 (члены следующего порядка). Подробно рассмотрено, как среднее δ устанавливается во времени: быстрое бетатронное усреднение длины пути (несколько оборотов) и медленное синхротронное усреднение (сотни оборотов, ошибка $\propto 1/N$).

Содержание

1 Постановка задачи **3**

2 Кольцо, частица и физические константы **3**

2.1 Константы . . . 3

2.2 Опорная частица и структура . . . 3

2.3 Переменные . . . 4

3 Модели **4**

4 Нормальная форма однооборотного отображения с ВЧ **5**

4.1 Неподвижная точка . . . 5

4.2 Линейная нормализация . . . 5

4.3 Факторизация Дрегта--Финна . . . 5

4.4 Порядок 3: удаление f_3 . . . 5

4.5 Порядок 4: гамильтониан нормальной формы . . . 6

4.6 Извлечение δ_{eq} . . . 6

5 Методика вычислений **7**

6 Тест A: синхротронные колебания без бетатронных **7**

7 Тест B: вклад бетатронных колебаний **9**

8 Установление среднего во времени **10**

8.1 Быстрое бетатронное усреднение длины пути 11

8.2 Медленное синхротронное усреднение 12

8.3 Сохранение фазового объёма: **M3** против **M4** 15

9 Выводы **15**

A Методическое приложение **16**

1. Постановка задачи

Частица с синхротронной амплитудой δ_m и бетатронными действиями J_x, J_y в среднем имеет импульс, отличный от синхронного. Условие стационарности фазы --- нулевое среднее отставание по времени пролёта за оборот,

$$\langle \tau \rangle = 0, \qquad \tau = \eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2 + \Lambda, \tag{1}$$

даёт в первом порядке по δ_m^2 и J

$$\delta_{\text{eq}} = -\frac{\eta_1 \langle \delta^2 \rangle + \Lambda}{\eta_0} = -\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2\eta_0}\Big(1 - \frac{\hat{\varphi}^2}{32}\Big) - \frac{\Lambda}{\eta_0}, \qquad \Lambda = -\frac{2\pi}{C}\big(J_x \xi_x + J_y \xi_y\big). \tag{2}$$

Здесь η_0, η_1 --- коэффициенты разложения коэффициента скольжения по δ, $\xi_{x,y}$ --- полные хроматичности, $\hat{\varphi}$ --- амплитуда фазовых колебаний; множитель $1 - \hat{\varphi}^2/32$ происходит от кубического члена ВЧ-напряжения, вместе с ним частота синхротронных колебаний уменьшается как $\Omega/\omega_s = 1 - \hat{\varphi}^2/16$.

Цель работы --- проверить (2) независимыми методами, не опирающимися на усреднение уравнений движения: (i) нормальной формой однооборотного отображения, в которой δ_{eq} получается как среднее по инвариантному тору; (ii) прямым трекингом. Во всех моделях ВЧ-резонатор тонкий: удар по энергии в одной точке кольца. Влияние конечной длины резонатора (собственная неподвижная точка $\delta^* \neq 0$, связанная с асимметрией набора энергии и времени пролёта внутри резонатора) --- предмет отдельного исследования и здесь не рассматривается.

2. Кольцо, частица и физические константы

2.1. Константы

Используются значения CODATA 2018: энергия покоя дейтрона $m_d c^2 = 1875.61294257$ МэВ, скорость света $c = 299\,792\,458$ м/с (точно), аномалия магнитного момента дейтрона $G_d = -0.142\,987\,272$ (в настоящей работе не используется). Проверка: $m_d c^2$ CODATA 2018 $= 1875.612\,942\,57(57)$ МэВ --- совпадает со значением в расчёте во всех знаках. Файл структуры содержит массу 1876.544 МэВ ($= 2 \times 938.272$, две массы протона); это значение *не* используется: опорная частица строится по CODATA. Различие 0.93 МэВ меняет γ_s на $\sim 5 \cdot 10^{-5}$ отн.

2.2. Опорная частица и структура

Кинетическая энергия $E_k = 270$ МэВ: $\gamma_s = 1.14395294$, $\beta_s = 0.48563473$, $p_0 c = 1041.98416$ МэВ, $B\rho = 3.475685$ Тл·м. Периметр $C = 117.388296$ м, гармоника $h = 5$, амплитуда ВЧ $V = 0.2$ МВ, $\varphi_s = \pi$ (стационарная сепаратриса ниже критической энергии).

Параметры магнитной структуры (вычислены по отображению без ВЧ):

η_0	-0.533760	коэффициент скольжения, линейный
η_1	1.016756	коэффициент при δ^2 в τ
$\xi_x,\ \xi_y$	$-1.4624,\ -2.2267$	полные хроматичности ($\mathrm{d}Q/\mathrm{d}\delta$)
$Q_x,\ Q_y$ (дробные)	$0.462452,\ 0.462016$	из собственных чисел однооборотной матрицы с ВЧ
Q_s	0.012960	то же; по гладкому приближению 0.012957
$\beta_x,\ \alpha_x$ в точке наблюдения	19.3679 м, -0.0004	
$\beta_y,\ \alpha_y$	4.0524 м, -0.0004	
$D_x,\ D_x'$	0.0178 м, -0.0008	

Точка наблюдения $s = 0$ совпадает с местом тонкого ВЧ-удара (удар применяется в конце оборота).

2.3. Переменные

Канонические переменные $z = (x, p_x, y, p_y, l, \delta)$, независимая переменная s; $\delta = (p - p_0)/p_0$ --- относительное отклонение *импульса*; $l = -v\,\Delta t$ сопряжено с δ. Фаза ВЧ $\varphi = -\varphi_{\mathrm{L}}$, $\varphi_{\mathrm{L}} = 2\pi h l/(C\,v/v_0)$; знак выбран так, что $\varphi > 0$ соответствует запаздыванию.

3. Модели

Все четыре модели используют одну структуру, одну опорную частицу и один тонкий ВЧ. Различаются они уровнем приближения.

M1 --- аналитическая формула. Формула (2). Продольное движение описано усреднёнными уравнениями $\dot{\varphi} = \omega_{\mathrm{rf}}\tau$, $\dot{\delta} \propto \sin\varphi$ с τ до второго порядка по δ и первого по J; $\eta_0, \eta_1, \xi_{x,y}$ берутся из линейной оптики и второго порядка отображения магнитной структуры. ВЧ входит только через гладкую фокусировку (частоту ω_s); от напряжения δ_{eq} не зависит. В таблицах **M1** вычисляется при δ_m, измеренной в трекинге **M3** (амплитуда первой гармоники), и при J Куранта--Снайдера начальной точки, $J = (1 + \alpha^2)A^2/(2\beta)$. Вариант **M1**$_\varphi$ включает множитель $1 - \hat{\varphi}^2/32$.

M2 --- нормальная форма отображения. Однооборотное отображение $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\mathrm{rf}} \circ \mathcal{M}_{\mathrm{mag}}$ строится как тейлоровская карта третьего порядка (гамильтонианы элементов разложены до четвёртой степени); тонкий ВЧ-удар разложен в тот же ряд. Карта приводится к нормальной форме Драгта--Финна до четвёртой степени генераторов (разд. 4); δ_{eq} --- среднее δ по инвариантному тору с действиями J_x, J_y, J_s, в первом порядке по J. Действия начальной точки вычисляются нелинейным обратным преобразованием нормальной формы. Синхротронные колебания не усредняются заранее: все три степени свободы обрабатываются одинаково.

M3 --- поэлементный симплектический трекинг (эталон). Каждый элемент интегрируется с точным гамильтонианом (без разложения корня) неявной симплектической схемой средней точки с шагом ≤ 0.1 м; диполи --- секторные, без краевых полей; в конце оборота --- точный тонкий ВЧ-удар

$$E \to E + qV\sin(\varphi_s + \varphi_{\mathrm{L}}), \qquad \delta \to \sqrt{E^2 - m^2}/p_0 - 1, \qquad \Delta t \text{ сохраняется.}$$

Приближений по амплитудам нет. Проверка шага: при $\delta_m = 2 \cdot 10^{-3}$ уменьшение шага вдвое меняет δ_{eq} на $2.8 \cdot 10^{-12}$.

M4 --- усечённая тейлоровская карта. Та же карта третьего порядка, что в **M2**, но итерируется непосредственно (полиномиальное отображение). Она не строго симплектична: ошибка симплектичности $O(z^4)$ на оборот накапливается.

Таблица 1: Сводка моделей.

Модель	Гамильтониан / уравнения	Порядок	ВЧ	Что даёт
M1	усреднённые продольные уравнения, $\tau = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda$	$O(\delta_m^2, J)$; $\hat{\varphi}^2$ в **M1**$_\varphi$	гладкое, $\sin\varphi$	формула
M2	точный H элементов, разложенный до 4-й степени; карта 3-го порядка	δ_{eq}: $O(J)$; h: $O(J^2)$	тонкий удар, ряд до 3-го порядка	$\delta_{\mathrm{eq}}(J)$, $Q(J)$
M3	точный H, симплектический интегратор	все порядки	тонкий удар, точно	временные ряды
M4	карта 3-го порядка, итерации	3-й порядок, без симплектичности	как в **M2**	временные ряды

4. Нормальная форма однооборотного отображения с ВЧ

4.1. Неподвижная точка

Неподвижная точка $z^* = \mathcal{M}(z^*)$ ищется методом Ньютона. Для тонкого ВЧ при $\varphi_s = \pi$ она тривиальна: $\delta^* = 6.93 \cdot 10^{-30}$, $l^* = 6.30 \cdot 10^{-12}$ м (численный нуль). Отображение переносится в неё: $\mathcal{M}_c(u) = \mathcal{M}(z^* + u) - z^*$.

4.2. Линейная нормализация

Пусть $R = \partial \mathcal{M}_c / \partial u|_0$ --- однооборотная 6×6 матрица с ВЧ (включает дисперсионную и синхробетатронную связь). Для каждой пары собственных чисел $e^{\pm i\mu_k}$ берётся собственный вектор $v_k = a_k + ib_k$, $Rv_k = e^{i\mu_k} v_k$, и нормируется условием

$$a_k^T S b_k = 1, \qquad S = \operatorname{diag}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}_{\times 3}$$

(при отрицательном знаке берётся сопряжённый вектор и $\mu_k \to -\mu_k$). Матрица $A = (a_x, b_x, a_y, b_y, a_s, b_s)$ симплектична, $A^T S A = S$, и

$$A^{-1} R A = \operatorname{diag}\big(r(\mu_x), r(\mu_y), r(\mu_s)\big), \qquad r(\mu) = \begin{pmatrix} \cos\mu & \sin\mu \\ -\sin\mu & \cos\mu \end{pmatrix}.$$

Численно $|A^{-1}RA - \mathrm{rot}| = 1.2 \cdot 10^{-13}$, $|A^T S A - S| = 3.2 \cdot 10^{-15}$. Нормированные координаты $w = A^{-1}u$, действия и углы

$$w_{2k-1} = \sqrt{2J_k}\cos\theta_k, \quad w_{2k} = -\sqrt{2J_k}\sin\theta_k, \qquad J_k = \tfrac{1}{2}\big(w_{2k-1}^2 + w_{2k}^2\big).$$

Поворот $r(\mu)$ --- это $e^{:-\mu J:}$, т. е. $\theta_k \to \theta_k + \mu_k$. Тюны $Q_k = \mu_k / 2\pi$ приведены выше. Для поперечных плоскостей $J_{x,y}$ --- обычные действия Куранта--Снайдера (с поправкой на связь через дисперсию и ВЧ); продольное J_s связано с амплитудой δ через строку A:

$$\delta = \sigma_\delta \sqrt{2J_s}\cos(\theta_s + \theta_0) + \ldots, \qquad \sigma_\delta = \sqrt{A_{65}^2 + A_{66}^2} = 0.036061 \text{ м}^{-1/2},$$

откуда $\delta_m^2 = 2\sigma_\delta^2 J_s$.

4.3. Факторизация Дрегта--Финна

В нормированных координатах $\mathcal{M}_n = A^{-1} \circ \mathcal{M}_c \circ A$ представляется как

$$\mathcal{M}_n = r(\mu) \circ e^{:f_3:} \circ e^{:f_4:},$$

где f_3, f_4 --- однородные полиномы степени 3 и 4 от w, $: f : g = [f, g]$ --- скобка Пуассона. Генераторы извлекаются по порядкам: если $r^{-1}\mathcal{M}_n = w + g_2(w) + \ldots$, то $f_3 = \frac{1}{3}\sum_k \big(q_k\, g_{2,p_k} - p_k\, g_{2,q_k}\big)$; затем $e^{-:f_3:}$ снимается, и f_4 находится из кубической части остатка той же формулой с множителем $1/4$. Карта третьего порядка определяет f_3 и f_4 полностью. Для данной структуры $\max|f_3| = 2.57 \cdot 10^{-1}$ (коэффициенты в нормированных переменных).

4.4. Порядок 3: удаление f_3

Ищется преобразование $\mathcal{T}_3 = e^{:F_3:}$ такое, что $\mathcal{M}' = \mathcal{T}_3^{-1} \circ \mathcal{M}_n \circ \mathcal{T}_3$ не содержит кубического генератора. В первом порядке по генераторам

$$f_3' = f_3 + F_3 - F_3 \circ r(\mu).$$

В резонансном базисе $h_{\mathbf{jk}} = \prod_m (w_{q_m} + iw_{p_m})^{j_m}(w_{q_m} - iw_{p_m})^{k_m}$, $|\mathbf{j}| + |\mathbf{k}| = 3$, поворот действует как $h_{\mathbf{jk}} \circ r = e^{-i(\mathbf{j}-\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\mu}} h_{\mathbf{jk}}$, и гомологическое уравнение решается покомпонентно:

$$F_{3,\mathbf{jk}} = -\frac{f_{3,\mathbf{jk}}}{1 - e^{-i(\mathbf{j}-\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\mu}}}.$$

Нечётная степень исключает $\mathbf{j} = \mathbf{k}$, поэтому при отсутствии резонансов третьего порядка ($(\mathbf{j}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{Q} \notin \mathbb{Z}$) кубический генератор удаляется целиком: $h_3 = 0$. Наименьшие знаменатели дают члены с $\mathbf{j} - \mathbf{k} = (0, 0, \pm 1)$: $|1 - e^{\mp i\mu_s}| \approx 2\pi Q_s$. Именно эти члены, линейные по w_s и квадратичные по прочим координатам (или $w_s^2 \cdot w_s$), отвечают за сдвиг $\langle\delta\rangle$; малость знаменателя компенсируется тем, что соответствующие коэффициенты f_3 сами пропорциональны силе ВЧ, поэтому δ_{eq} от V не зависит.

Практически линейный оператор $F_3 \mapsto f_3'$ строится численно: для каждого из 56 кубических мономов e_j вычисляется $f_3'(F_3 = e_j) - f_3'(0)$ по полной композиции карт, и система 56×56 решается для $f_3' = 0$. После шага $\max|f_3'| = 2.7 \cdot 10^{-16}$.

4.5. Порядок 4: гамильтониан нормальной формы

После $\mathcal{T}_3$ квартичный генератор f_4' уже содержит вклад $\frac{1}{2}[F_3, f_3]$-типа (учтён точной композицией). Преобразование $\mathcal{T}_4 = e^{:F_4:}$ даёт $f_4'' = f_4' + F_4 - F_4 \circ r$; удаляются все нерезонансные мономы, остаются инварианты поворота $h_{\mathbf{jj}}$, т. е. произведения действий. Решается система (126 мономов + 6 неизвестных c_{ij}) в смысле наименьших квадратов:

$$f_4'' = h_4 = \sum_{i \le j} c_{ij} J_i J_j, \qquad \max|f_4'' - h_4| = 1.5 \cdot 10^{-13}.$$

Нормальная форма отображения $\mathcal{N} = e^{:h:}$,

$$h(J_x, J_y, J_s) = -\mu_x J_x - \mu_y J_y - \mu_s J_s + \sum_{i \le j} c_{ij} J_i J_j,$$

углы равномерно поворачиваются: $\theta_k \to \theta_k - \partial h/\partial J_k$, т. е. $Q_k(J) = Q_k - \frac{1}{2\pi}\partial h_4/\partial J_k$. Коэффициенты (в единицах м$^{-2}$, действия в м):

$$\begin{aligned} c_{xx} &= -9.7990 \cdot 10^{-1}, \quad c_{xy} = 2.8740 \cdot 10^{-1}, \quad c_{xs} = -1.2189 \cdot 10^{-2}, \\ c_{yy} &= -3.5999 \cdot 10^{-1}, \quad c_{ys} = 1.5293 \cdot 10^{-3}, \quad c_{ss} = 2.8102 \cdot 10^{-1}. \end{aligned}$$

Коэффициент c_{ss} описывает нелинейность синхротронной частоты; его проверка --- табл. 4.

4.6. Извлечение δ_{eq}

Полное преобразование от нормальных координат к лабораторным

$$z = z^* + A\,\mathcal{T}(w), \qquad \mathcal{T} = \mathcal{T}_3 \circ \mathcal{T}_4, \qquad \mathcal{T}_j(w) = w_j + [F_3, w_j] + O(w^3).$$

В нормальных координатах движение --- равномерное вращение по тору $J = \text{const}$; при нерезонансных тюнах среднее по оборотам равно среднему по углам. Поэтому

$$\delta_{\text{eq}}(J) = \langle\delta\rangle_\theta = \delta^* + \sum_j A_{6j} \big\langle \mathcal{T}_j(w) \big\rangle_\theta.$$

Линейные по w члены дают нуль, кубические --- тоже (нечётные по углам). Остаётся квадратичная часть U_2 функции $U_6(w) = \sum_j A_{6j}\mathcal{T}_j(w)$; с $\langle w_{q_k}^2\rangle = \langle w_{p_k}^2\rangle = J_k$, $\langle w_a w_b\rangle = 0$ ($a \ne b$):

$$\delta_{\text{eq}} = \delta^* + d_x J_x + d_y J_y + d_s J_s, \qquad d_k = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial^2}{\partial w_{q_k}^2} + \frac{\partial^2}{\partial w_{p_k}^2}\Big) U_6\Big|_{w=0}.$$

Тот же результат получен прямым численным усреднением U_6 по сетке 8^3 углов (совпадение до 10^{-14}). Удержанные порядки: карта третьего порядка; δ_{eq} линейно по действиям; члены $O(J^2)$ (в т. ч. $\hat{\varphi}^2/32$) требуют карты четвёртого порядка и не удерживаются; h --- до второго порядка по J.

Сравнение с **M1**: подстановка $\delta_m^2 = 2\sigma_\delta^2 J_s$ в (2) даёт $d_s^{(1)} = -\eta_1\sigma_\delta^2/\eta_0$, $d_{x,y}^{(1)} = 2\pi\xi_{x,y}/(C\eta_0)$.

	d_x, м$^{-1}$	d_y, м$^{-1}$	d_s, м$^{-1}$
M2 (нормальная форма)	$1.466524 \cdot 10^{-1}$	$2.232894 \cdot 10^{-1}$	$2.477064 \cdot 10^{-3}$
M1 (формула)	$1.466526 \cdot 10^{-1}$	$2.232897 \cdot 10^{-1}$	$2.477064 \cdot 10^{-3}$
отн. разность	$-8.8 \cdot 10^{-7}$	$-1.4 \cdot 10^{-6}$	$-1.1 \cdot 10^{-7}$

Совпадение на уровне 10^{-6} --- независимое подтверждение формулы (2): в нормальной форме не используется ни усреднение уравнений, ни понятие хроматичности; η_1 и ξ появляются только в **M1**. Остаточное различие $\sim 10^{-6}$ --- численное (конечные разности в η_1, ξ).

5. Методика вычислений

Начальные условия. Частица стартует в точке $s = 0$ на дисперсионной орбите с бетатронной амплитудой: $x = D_x\delta_0 + A_x$, $x' = D_x'\delta_0$, $y = A_y$, $y' = 0$, $\varphi = 0$, $\delta = \delta_0$. Номинальная амплитуда δ_0 (столбец «δ_{m0}») близка к измеренной δ_m. Для **M1** используется $J^{\text{CS}} = (1+\alpha^2)A^2/(2\beta)$; для **M2** --- нелинейные действия нормальной формы $J = \frac{1}{2}|\mathcal{T}^{-1}(A^{-1}(z_0 - z^*))|_k^2$.

Число оборотов. Тест A: $N = 12000$ оборотов (≈ 155 синхротронных периодов, $T_s = 1/Q_s \approx 77.4$ оборота). Тест B: $N = 6000$. Исследование сходимости: $N = 12000$.

Оценка δ_{eq} из трекинга. Отбрасываются первые $n_d = \max(100, 5/Q_s) = 386$ оборотов; к остатку подгоняется по МНК модель

$$\delta_n = \delta_{\text{eq}} + a_1\cos 2\pi Qn + b_1\sin 2\pi Qn + a_2\cos 4\pi Qn + b_2\sin 4\pi Qn,$$

Q уточняется по сетке (81 точка в ± 0.002 вокруг частоты из БПФ) минимумом остатка. Постоянный член --- δ_{eq}, $\delta_m = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$, $Q_s = Q$. Амплитуда фазы $\hat{\varphi} = (\max\varphi - \min\varphi)/2$. Погрешность σ --- полуразность оценок δ_{eq} по первой и второй половинам ряда. Дополнительно приводится простое среднее по целому числу синхротронных периодов.

M2. $\delta_{\text{eq}} = \delta^* + \mathbf{d}\cdot\mathbf{J}$ с действиями начальной точки; δ_m по **M2** есть $\sigma_\delta\sqrt{2J_s}$. Тюны --- $Q_k(J)$ из h_4.

Относительные разности. Везде $\Delta_i = M_i/M3 - 1$ (в процентах), эталон --- трекинг **M3**.

Λ из трекинга. $\Lambda^{(3)} = -\eta_0\delta_{\text{eq}}^{(3)} - \eta_1\delta_m^2/2$ (обращение (2) при $\hat{\varphi} \to 0$). Независимо, при выключенном ВЧ и $\delta = 0$, $\Lambda_n = -\Delta l_n/C$ --- относительное удлинение пути за n-й оборот (**M3**).

6. Тест A: синхротронные колебания без бетатронных

$J_x = J_y = 0$ (частица на дисперсионной орбите), пять амплитуд. Все величины δ_{eq} --- безразмерные, в единицах 10^{-6}.

Таблица 2: Тест А. δ_{m0} --- номинальная начальная амплитуда, δ_m --- амплитуда первой гармоники из **M3** (обе в 10^{-3}); $\hat{\varphi}$ --- амплитуда фазы, рад; δ_{eq} по моделям, 10^{-6}; σ_3 --- погрешность **M3**, 10^{-6}; $\Delta_i = M_i/M3 - 1$, %. $N = 12000$ оборотов.

δ_{m0}	δ_m	$\hat{\varphi}$	**M1**	**M1**$_\varphi$	**M2**	**M3**	σ_3	**M4**	Δ_1	Δ_2	Δ_4
0.500	0.50024	0.1031	0.2383	0.2383	0.2385	0.2384	7.3e-05	0.2385	-0.01	+0.05	+0.05
0.750	0.75013	0.1547	0.5359	0.5355	0.5367	0.5358	5.9e-05	0.5365	+0.02	+0.17	+0.12
1.000	0.99978	0.2064	0.9520	0.9508	0.9546	0.9499	6.1e-05	0.9519	+0.23	+0.50	+0.21
1.500	1.49809	0.3103	2.1375	2.1311	2.1505	2.1348	8.5e-03	2.1453	+0.13	+0.74	+0.49
2.000	1.99459	0.4149	3.7892	3.7688	3.8306	3.7372	1.4e-03	3.7701	+1.39	+2.50	+0.88

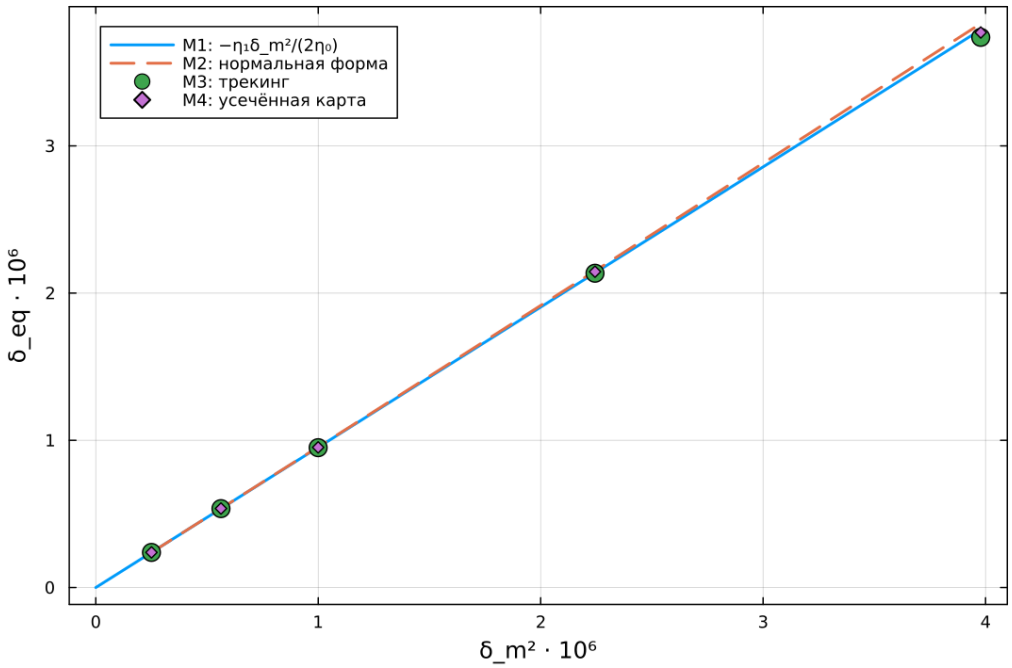


Рис. 1: Тест А, модели **M1**--**M4**. Равновесный сдвиг δ_{eq} (10^{-6}) в зависимости от квадрата синхротронной амплитуды δ_m^2 (10^{-6}), $J_x = J_y = 0$. Линия --- формула **M1** с наклоном $-\eta_1/(2\eta_0)$; штрих --- нормальная форма **M2** при действиях начальной точки; круги --- трекинг **M3**, ромбы --- усечённая карта **M4**, по 12000 оборотов каждая. Зависимость линейна по δ_m^2 и проходит через нуль: при тонком ВЧ постоянной добавки нет. Отклонение от прямой при $\delta_m \gtrsim 1.5 \cdot 10^{-3}$ --- вклад следующего порядка по δ_m^2.

Что следует. (1) При $\delta_m \leq 10^{-3}$ все модели совпадают в пределах 0.5 %; **M1** и **M3** --- в пределах 0.25 %. (2) Свободного члена нет: при тонком ВЧ $\delta_{\text{eq}} \to 0$ при $\delta_m \to 0$. (3) Отклонение **M3** от **M1** растёт примерно как δ_m^2 (1.4 % при $\delta_m = 2 \cdot 10^{-3}$, $\hat{\varphi} = 0.41$): это члены $O(\delta_m^4)$ --- $\eta_2\delta^3$ в τ, нелинейность ВЧ выше $\hat{\varphi}^2$ и т. п., не входящие ни в **M1**, ни в **M2**. Поправка $\hat{\varphi}^2/32$ (**M1**$_\varphi$) мала (≤ 0.5 %) и улучшает согласие. (4) **M2** отличается от **M1** не коэффициентами (10^{-6}), а аргументом: действие J_s начальной точки соответствует $\delta_m^{(2)} = \sigma_\delta\sqrt{2J_s}$, которое на ~ 0.5 % больше амплитуды первой гармоники (табл. 3); при равных δ_m **M1** и **M2** совпадают.

Таблица 3: Тест A, детали оценки **M3**. δ_{eq} из гармонического фита и простое среднее по целому числу синхротронных периодов (10^{-6}); разность оценок по половинам ряда (10^{-6}); среднеквадратичный остаток фита (безразм.); амплитуда δ_m по **M2** ($\sigma_\delta\sqrt{2J_s}$) и из фита **M3** (10^{-3}).

δ_{m0}	фит	среднее по периодам	пол.1 − пол.2	rms остатка	$\delta_m^{(2)}$	$\delta_m^{(3)}$
0.500	0.2384	0.2195	0.0001	8.71e-08	0.50040	0.50024
0.750	0.5358	0.5300	0.0001	2.00e-07	0.75069	0.75013
1.000	0.9499	0.9809	0.0001	7.05e-07	1.00111	0.99978
1.500	2.1348	2.1119	-0.0171	4.79e-06	1.50263	1.49809
2.000	3.7372	3.6833	0.0028	1.29e-05	2.00545	1.99459

Простое среднее отличается от фита на $\sim$ 1--3 %: оно чувствительно к остаточному незакрытому участку периода и ко второй гармонике (раздел 8).

Таблица 4: Синхротронный тюн. J_s --- действие нормальной формы (10^{-6} м); Q_s из **M3** (фит), из нормальной формы **M2** ($Q_s - \partial h_4/\partial J_s/2\pi$) и по формуле $Q_s^{(0)}(1-\hat\varphi^2/16)$ с $\hat\varphi$ из **M3**; разности с **M3**.

δ_{m0}	$\hat\varphi$	J_s	$Q_s^{(3)}$	$Q_s^{(2)}$	Q_s (ф-ла)	$\Delta Q^{(2)}$	$\Delta Q^{\text{ф}}$
0.500	0.1031	96.281292	0.012952	0.012952	0.012952	1.6e-08	1.8e-08
0.750	0.1547	216.681523	0.012941	0.012941	0.012941	2.4e-08	1.5e-08
1.000	0.2064	385.362038	0.012926	0.012926	0.012926	3.6e-08	-1.2e-08
1.500	0.3103	868.174046	0.012883	0.012883	0.012882	1.5e-07	-1.7e-07
2.000	0.4149	1546.419785	0.012821	0.012822	0.012821	7.2e-07	-4.1e-07

Нелинейный сдвиг синхротронного тюна ($\Delta Q_s/Q_s$ до -1 %) воспроизводится нормальной формой и формулой $1-\hat\varphi^2/16$ с точностью $\lesssim 10^{-6}$ по Q_s.

7. Тест B: вклад бетатронных колебаний

$\delta_m = 3\cdot 10^{-4}$ (мал, чтобы вклад $\eta_1\delta_m^2$ не маскировал Λ), бетатронная амплитуда A_x или A_y от 5 до 20 мм; $N = 6000$ оборотов.

Таблица 5: Тест B. A --- начальная амплитуда, мм; J^{CS} и J^{NF} --- действия (10^{-6} м); Λ по **M1**, **M2** ($-\eta_0 d_k J_k$) и из трекинга **M3** (10^{-6}); δ_{eq} по моделям (10^{-6}); $\Delta_i = M_i/M3 - 1$, %.

пл.	A	J^{CS}	J^{NF}	$\Lambda^{(1)}$	$\Lambda^{(2)}$	$\Lambda^{(3)}$	**M1**	**M2**	**M3**	Δ_1	Δ_2
x	5	0.6454	0.6459	0.0505	0.0506	0.0505	0.1804	0.1805	0.1804	+0.00	+0.05
x	10	2.5816	2.5829	0.2021	0.2022	0.2021	0.4642	0.4644	0.4643	-0.03	+0.02
x	15	5.8086	5.8112	0.4547	0.4549	0.4548	0.9372	0.9376	0.9375	-0.03	+0.01
x	20	10.3264	10.3306	0.8083	0.8087	0.8086	1.5994	1.6000	1.5999	-0.03	+0.01
y	5	3.0846	3.0835	0.3676	0.3675	0.3675	0.7742	0.7740	0.7739	+0.04	+0.01
y	10	12.3385	12.3338	1.4705	1.4700	1.4699	2.8393	2.8383	2.8382	+0.04	+0.00
y	15	27.7616	27.7509	3.3087	3.3074	3.3074	6.2812	6.2788	6.2787	+0.04	+0.00
y	20	49.3540	49.3347	5.8822	5.8799	5.8798	11.0999	11.0956	11.0955	+0.04	+0.00

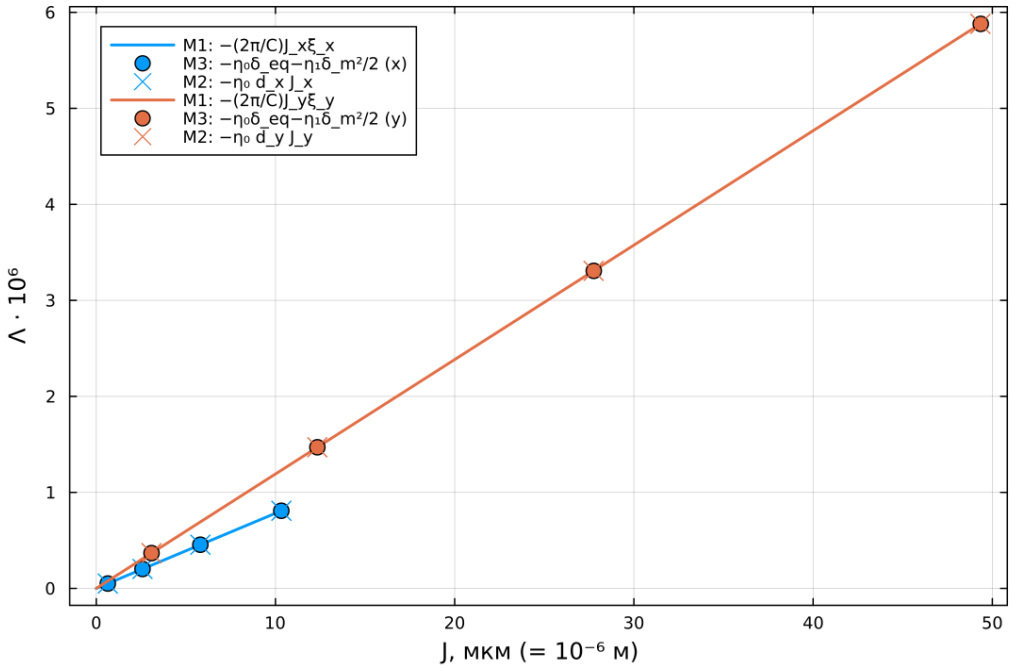


Рис. 2: Тест B, модели **M1**--**M3**. Относительное удлинение пути Λ (10^{-6}) в зависимости от бетатронного действия J (10^{-6} м) при $\delta_m = 3 \cdot 10^{-4}$. Линии --- **M1**: $-(2\pi/C)J\xi$; круги --- **M3**, $\Lambda = -\eta_0\delta_{\text{eq}} - \eta_1\delta_m^2/2$ по 6000 оборотам; кресты --- **M2**. Линейность по J и наклон $-2\pi\xi/C$ подтверждают связь удлинения пути с хроматичностью.

Что следует. Для обеих плоскостей и всех амплитуд **M1**, **M2** и **M3** совпадают в пределах $0.05\,\%$; Λ из трекинга линейна по J с наклоном $-2\pi\xi/C$ с той же точностью. Вертикальный вклад больше горизонтального из-за большей $|\xi_y|$ и, главное, большего действия при той же амплитуде ($\beta_y < \beta_x$ в точке наблюдения). Небольшое различие J^{CS} и J^{NF} ($\sim 10^{-3}$ отн.) --- нелинейная поправка к действию и связь через дисперсию; оно объясняет основную часть различия **M1** и **M2**.

Таблица 6: Бетатронный тюн в тесте B: из БПФ трекинга **M3** и из нормальной формы **M2** ($Q_k - \partial h_4/\partial J_k/2\pi$, дробная часть, приведённая к $[0, \frac{1}{2}]$); J^{NF} в 10^{-6} м.

пл.	A, мм	J^{NF}	$Q^{(3)}$	$Q^{(2)}$	разность
x	5	0.6459	0.462449	0.462452	2.9e-06
x	10	2.5829	0.462451	0.462453	1.7e-06
x	15	5.8112	0.462452	0.462454	1.4e-06
x	20	10.3306	0.462454	0.462455	1.3e-06
y	5	3.0835	0.462014	0.462017	3.0e-06
y	10	12.3338	0.462015	0.462018	3.0e-06
y	15	27.7509	0.462017	0.462019	2.9e-06
y	20	49.3347	0.462019	0.462022	2.8e-06

8. Установление среднего во времени

δ_{eq} --- среднее по бесконечному времени. В эксперименте и в трекинге доступно конечное число оборотов, поэтому важно, как быстро среднее устанавливается. Имеются два масштаба: бетатронный (период $\sim$ 1--2 оборота, $Q_{x,y} \approx 0.46$) и синхротронный ($T_s \approx 77.4$ оборота).

8.1. Быстрое бетатронное усреднение длины пути

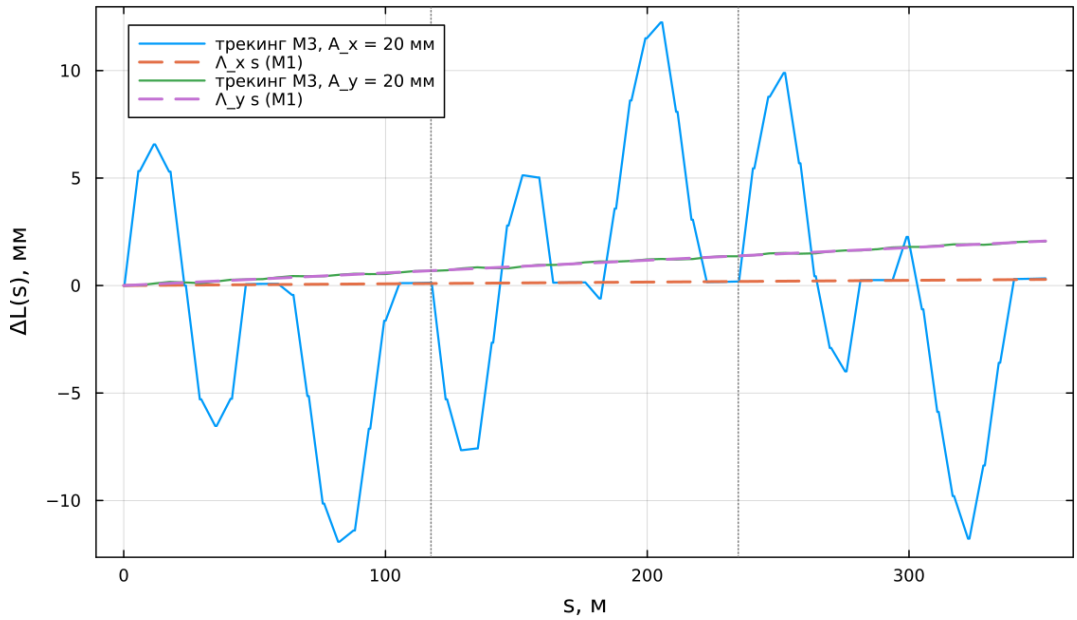


Рис. 3: Модель **M3**, ВЧ выключено, $\delta = 0$. Накопленное удлинение пути $\Delta L(s) = -l(s)$ (мм) вдоль трёх оборотов (ось s, м; пунктир --- границы оборотов) для бетатронной амплитуды 20 мм по x ($J_x = 10.3264 \cdot 10^{-6}$ м) и по y ($J_y = 49.3540 \cdot 10^{-6}$ м). Штрихи --- Λs с Λ по **M1**. По x доминирует член первого порядка $\int x_\beta/\rho \, \mathrm{d}s$ (размах $\sim \pm 1$ см), который знакопеременен по бетатронной фазе и почти полностью сокращается за оборот (в точке наблюдения $D_x \approx 0$); остаётся квадратичный по амплитуде вековой член Λs, на четыре порядка меньший. По y члена первого порядка нет, и $\Delta L(s)$ сразу следует прямой $\Lambda_y s$ с малой модуляцией (наклоны в квадруполях).

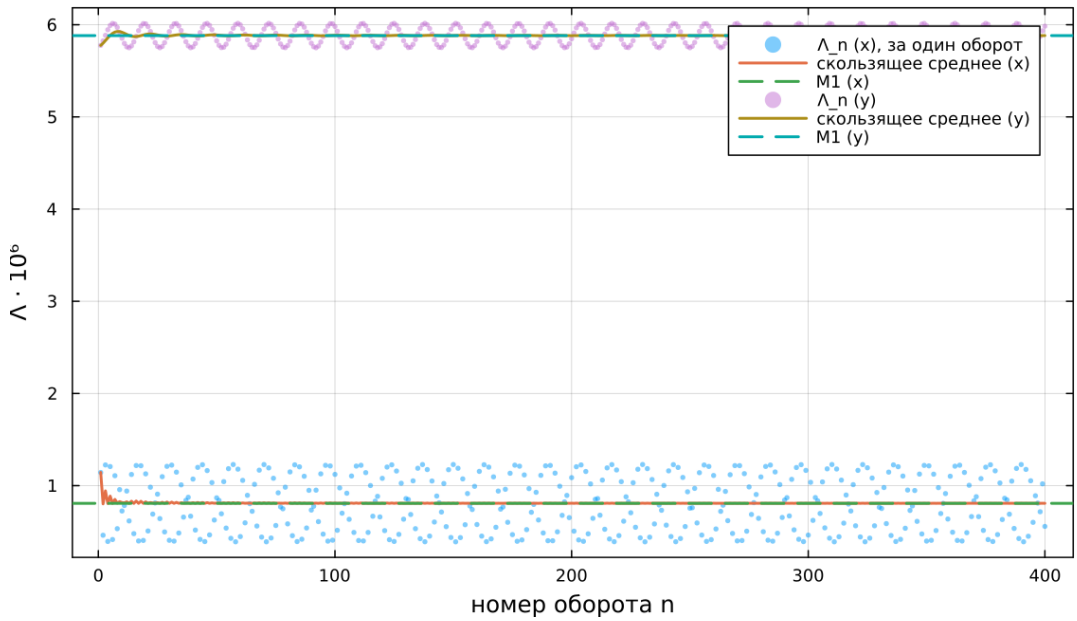


Рис. 4: Модель **M3**, ВЧ выключено, $\delta = 0$, амплитуда 20 мм. Точки --- удлинение пути $\Lambda_n = -\Delta l_n / C$ за отдельный n-й оборот (10^{-6}); линии --- скользящее среднее $\frac{1}{N}\sum_{n \le N} \Lambda_n$; штрих --- **M1**. За один оборот Λ_n колеблется с бетатронной фазой (разброс $0.2956 \cdot 10^{-6}$ по x, $0.0936 \cdot 10^{-6}$ по y), среднее за 400 оборотов: x: 0.8083 против 0.8083 (**M1**); y: 5.8822 против 5.8822 (10^{-6}). Бетатронное усреднение завершается за десятки оборотов --- много быстрее синхротронного, поэтому в продольном движении Λ действует как постоянная.

8.2. Медленное синхротронное усреднение

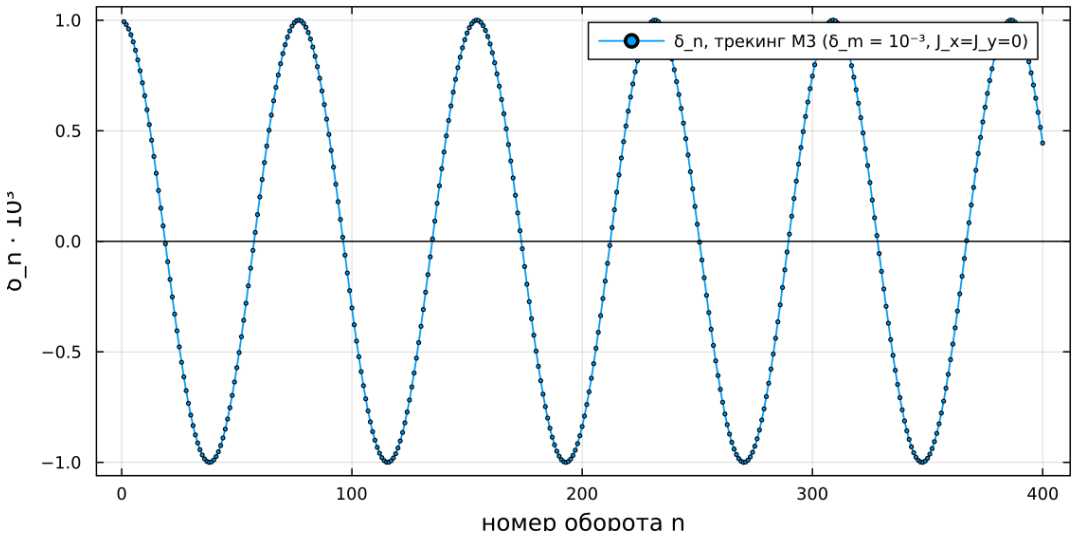


Рис. 5: Модель **M3**. Временной ряд δ_n (10^{-3}) в точке ВЧ-удара, $\delta_m = 10^{-3}$, $J_x = J_y = 0$, первые 400 оборотов. Колебание с периодом $T_s \approx 77.4$ оборота; сдвиг центра $\delta_{\text{eq}} \approx 10^{-6}$ на три порядка меньше амплитуды и на графике не виден --- он выделяется только усреднением.

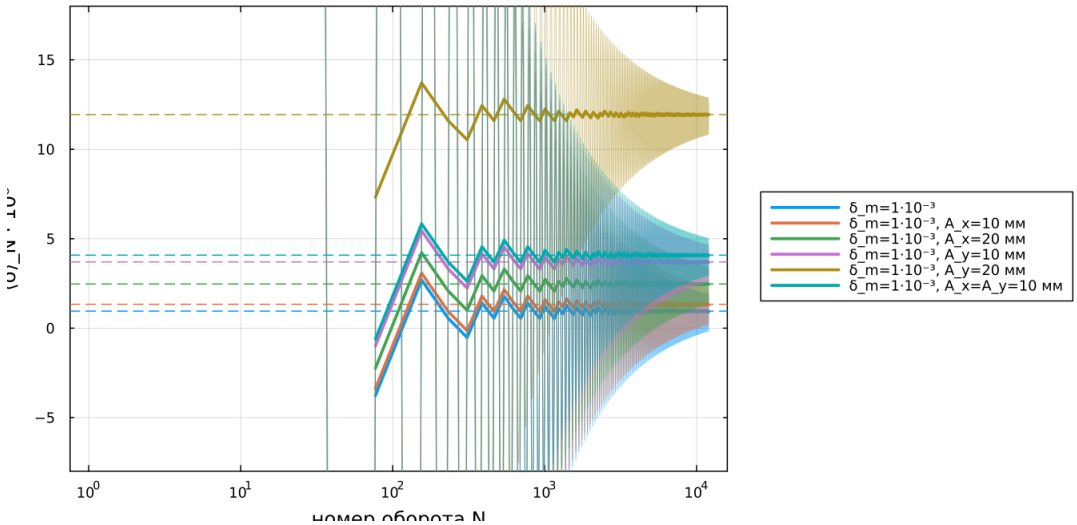


Рис. 6: Модель **M3**. Скользящее среднее $\langle\delta\rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\delta_n$ (10^{-6}) в зависимости от числа оборотов N (лог. шкала) для $\delta_m = 10^{-3}$ и разных бетатронных амплитуд; серые штрихи --- **M2** для каждого случая. Тонкие линии --- простое скользящее среднее; толстые --- среднее по целому числу синхротронных периодов $N = kT_s$ (T_s --- измеренный период данного случая); штрихи --- **M2** того же цвета. Простое среднее осциллирует с периодом T_s и огибающей $\delta_m/(N\sin\pi Q_s)$: при $N = 12000$ его отклонение ещё $6.3\cdot10^{-7}$, т. е. сравнимо с самим δ_{eq}. Среднее по целым периодам сходится к уровню **M2** на порядок быстрее. Бетатронные амплитуды сдвигают уровень на $-\Lambda/\eta_0$ (до $11\cdot10^{-6}$ при $A_y = 20$ мм), не меняя характера сходимости: она определяется синхротронным колебанием.

Таблица 7: Сходимость скользящего среднего (**M3**). Действия нормальной формы J_x, J_y, J_s (10^{-6} м); δ_{eq} по **M1**, **M2**, **M3** (фит по всему ряду), 10^{-6}; $|\langle\delta\rangle_N - \delta_{\text{eq}}^{(2)}|$ при $N = 10^2, 10^3, 10^4$. $N_{\max} = 12000$.

случай	J_x	J_y	J_s	**M1**	**M2**	**M3**	$N = 10^2$	10^3	10^4
δ_m=10^{-3}	0.0000	0.0000	385.36204	0.9520	0.9546	0.9499	1.06e-04	5.62e-06	1.12e-06
δ_m=10^{-3}, A_x=10 мм	2.5898	0.0000	385.07028	1.3299	1.3336	1.3289	1.06e-04	5.62e-06	1.12e-06
δ_m=10^{-3}, A_x=20 мм	10.3485	0.0000	384.19686	2.4635	2.4693	2.4647	1.06e-04	5.61e-06	1.11e-06
δ_m=10^{-3}, A_y=10 мм	0.0000	12.3229	383.24679	3.7019	3.7009	3.6963	1.05e-04	5.59e-06	1.11e-06
δ_m=10^{-3}, A_y=20 мм	0.0000	49.2913	376.93599	11.9515	11.9399	11.9356	1.05e-04	5.51e-06	1.10e-06
δ_m=10^{-3}, A_x=A_y=10 мм	2.5702	12.3427	382.95585	4.0797	4.0815	4.0769	1.05e-04	5.59e-06	1.11e-06

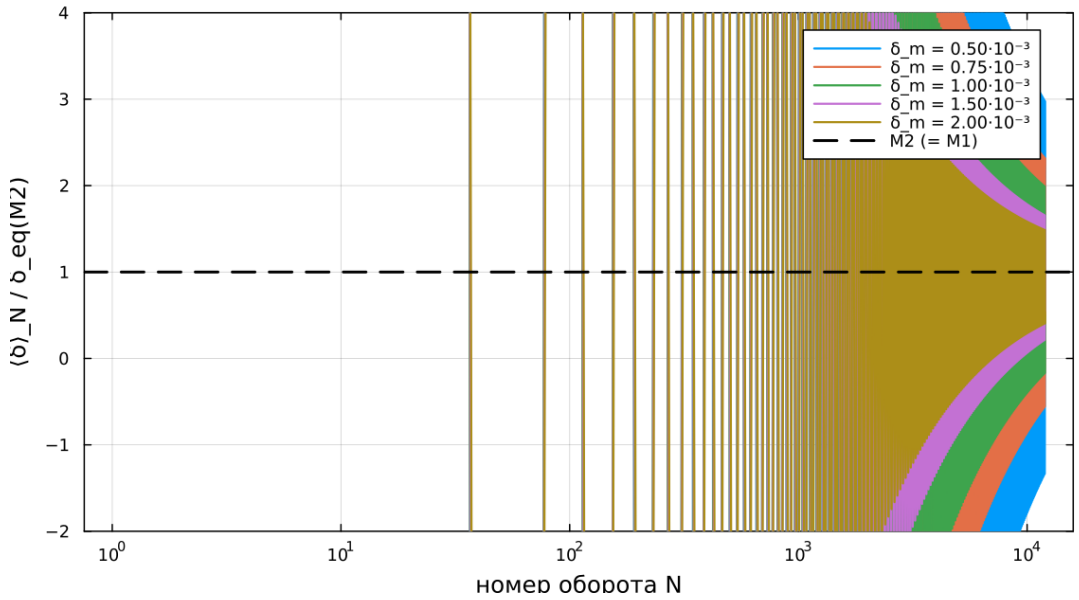


Рис. 7: Модель **M3**, $J_x = J_y = 0$. Скользящее среднее, нормированное на δ_{eq} по **M2**, для пяти синхротронных амплитуд. Нормированные кривые почти совпадают: абсолютная ошибка среднего $\propto \delta_m$, а $\delta_{\text{eq}} \propto \delta_m^2$, поэтому относительная ошибка $\propto 1/(\delta_m N)$ --- при малых амплитудах сходимость по относительной точности медленнее.

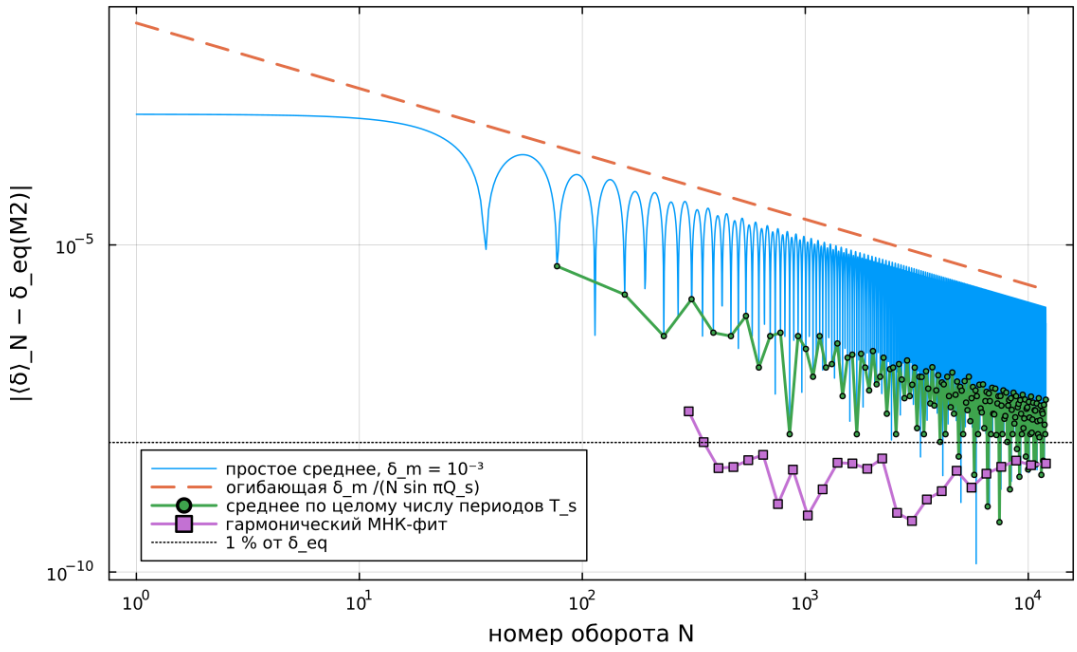


Рис. 8: Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $J = 0$. Ошибка $|\langle\delta\rangle_N - \delta_{\text{eq}}^{(2)}|$ (безразм.) в зависимости от N (лог.--лог.). Простое среднее (синяя линия) ограничено огибающей $\delta_m/(N \sin \pi Q_s)$ (штрих) --- закон $1/N$; для точности 1 % от δ_{eq} (пунктир) ему нужно $N \approx 2.6 \cdot 10^6$ оборотов, за 12000 оборотов ошибка $6.3 \cdot 10^{-7}$. Среднее по целому числу периодов (зелёные точки) исключает основную гармонику; остаётся вклад второй гармоники и неточности периода, ошибка при $N = 12000$ --- $4.3 \cdot 10^{-8}$ (4 %). Гармонический МНК-фит (квадраты), явно содержащий первую и вторую гармоники и подгоняющий частоту, держится ниже 1 % начиная с $N = 408$ (5 периодов), при $N = 12000$ ошибка $4.6 \cdot 10^{-9}$. Поэтому в таблицах используется фит. Существенно, что частота берётся измеренной: усреднение по «целым» периодам с линейным Q_s вместо амплитудно-зависимого ($\Delta Q_s/Q_s = -0.3\,\%$ при $\delta_m = 10^{-3}$) за 155 периодов набирает рассогласование в 0.4 периода и даёт $0.2322 \cdot 10^{-6}$ вместо $0.95 \cdot 10^{-6}$.

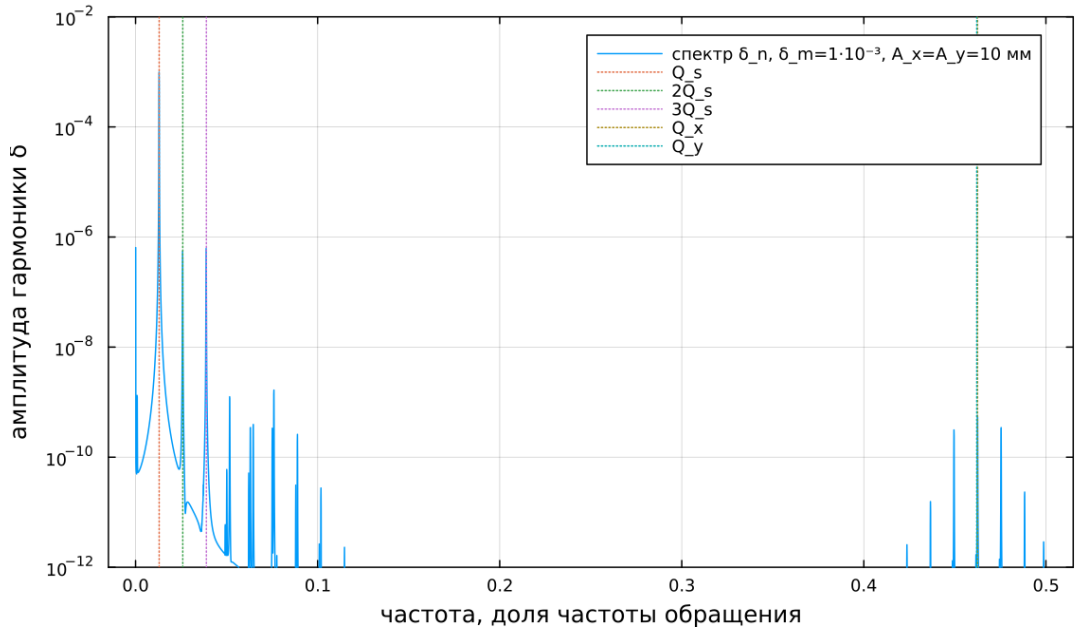


Рис. 9: Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $A_x = A_y = 10$ мм. Амплитудный спектр δ_n (окно Ханна, 12000 оборотов; ось частот --- в долях частоты обращения). Доминирует линия Q_s с гармониками $2Q_s$, $3Q_s$ (нелинейность продольного движения); бетатронные линии на $Q_{x,y}$ на много порядков слабее: δ меняется только в ВЧ-ударе, а бетатронная модуляция времени прихода мала. Поэтому бетатронная часть усреднения на δ практически не сказывается, и Λ входит в δ_{eq} только через сдвиг центра синхротронного колебания.

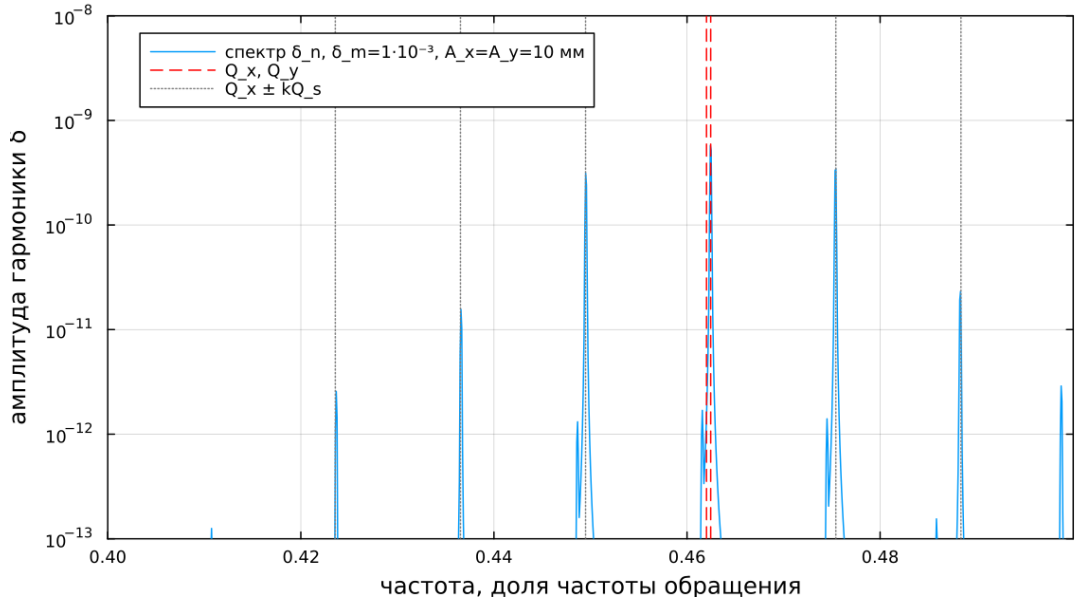


Рис. 10: Модель **M3**, $\delta_m = 10^{-3}$, $A_x = A_y = 10$ мм. Участок спектра δ_n около бетатронных частот (те же данные, что на предыдущем рисунке). Линии лежат на $Q_{x,y} \pm kQ_s$ (пунктир): бетатронная модуляция δ возникает через дисперсию и время прихода в ВЧ-удар и модулирована синхротронной фазой. Наибольшая амплитуда $5.7 \cdot 10^{-10}$ --- на три--четыре порядка меньше δ_{eq}; быстрая составляющая усредняется за несколько оборотов и на δ_{eq} не влияет.

8.3. Сохранение фазового объёма: M3 против M4

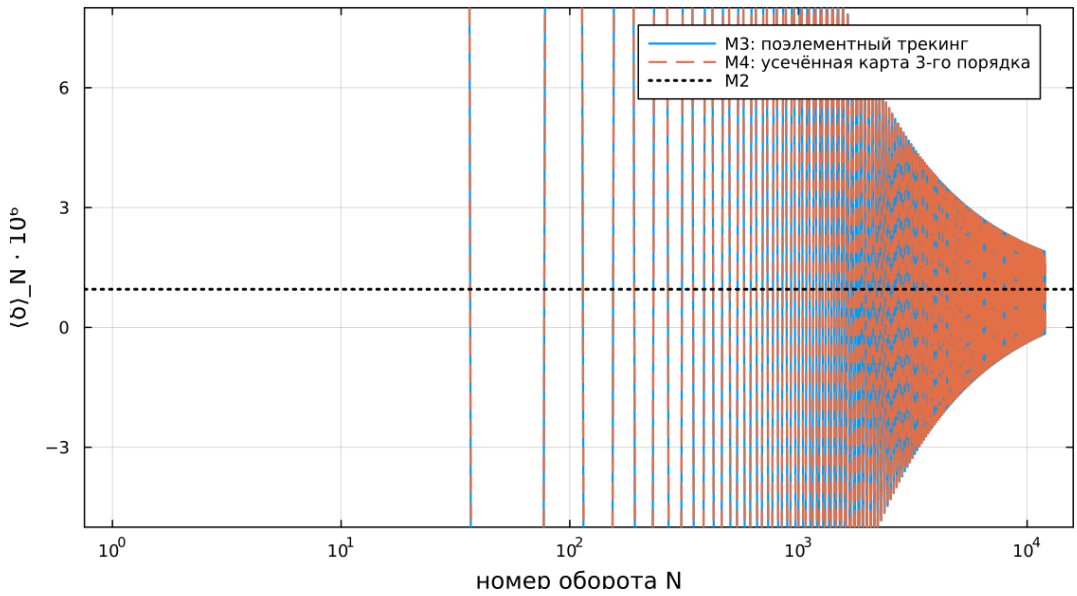


Рис. 11: Модели **M3** и **M4**, $\delta_m = 10^{-3}$, $J = 0$. Простое скользящее среднее $\langle\delta\rangle_N$ (10^{-6}) за 12000 оборотов; пунктир --- **M2**. Кривые практически совпадают: несимплектичность усечённой карты за это время не успевает изменить амплитуду. Оценки фитом: **M3** 0.9499, **M4** 0.9519 (10^{-6}), разность 0.2 % --- член четвёртого порядка, отсутствующий в усечённой карте. При больших δ_m разность растёт (табл. 2, Δ_4).

9. Выводы

1. При тонком ВЧ формула $\delta_{\text{eq}} = -(\eta_1\delta_m^2/2 + \Lambda)/\eta_0$, $\Lambda = -(2\pi/C)(J_x\xi_x + J_y\xi_y)$ подтверждается нормальной формой 6D отображения с ВЧ: коэффициенты $\partial\delta_{\text{eq}}/\partial J_{x,y,s}$ совпадают с формулой с относительной точностью 10^{-6}.

2. Трекинг (**M3**) подтверждает формулу в пределах $0.25\,\%$ при $\delta_m \le 10^{-3}$; при больших амплитудах различие растёт как δ_m^2 (поправки следующего порядка), множитель $1-\hat{\varphi}^2/32$ уменьшает его.

3. Бетатронный вклад линеен по действию и определяется полной хроматичностью; бетатронное усреднение длины пути происходит за десятки оборотов, синхротронное медленно: ошибка простого среднего $\approx \delta_m/(N\sin\pi Q_s)$, для $1\,\%$ при $\delta_m = 10^{-3}$ нужно $\sim 2.6\cdot 10^6$ оборотов; гармонический фит с измеренной частотой даёт $1\,\%$ за ~ 408 оборотов.

4. Нелинейный синхротронный тюн из нормальной формы совпадает с трекингом и с $1-\hat{\varphi}^2/16$ с точностью $< 10^{-6}$; бетатронные тюны из нормальной формы и трекинга совпадают до $3\cdot 10^{-6}$.

5. Постоянной добавки $\sim 10^{-7}$, наблюдавшейся ранее, при тонком ВЧ нет; влияние конечного резонатора --- отдельная задача.

A. Методическое приложение

- **M1**: аналитические выражения (2); η_0, η_1 --- из разложения времени пролёта по δ на замкнутой дисперсионной орбите отображения магнитной структуры; ξ --- производная тюна по δ (центральная разность по замкнутой орбите).

- **M2**: тейлоровская карта третьего порядка (переменные z), композиция карт элементов и тонкого ВЧ; нормальная форма по разд. 4; все действия --- в метрах.

- **M3**: точный гамильтониан $H = -(1+hx)\sqrt{(1+\delta)^2 - p_x^2 - p_y^2} + \dots$ с энергетическим членом, симплектическая неявная схема средней точки, шаг ≤ 0.1 м; ВЧ --- точный тонкий удар.

- **M4**: та же карта, что в **M2**, итерации без симплектизации.

- Оценка δ_{eq}, δ_m, Q_s, погрешностей --- разд. 5.